



ONG Escola da Nuvem
Operação Educational

Projeto de Conclusão de Curso - Re/Start

TUTOR VIRTUAL INTELIGENTE PARA CERTIFICAÇÕES DA AWS

Danilo Luís Cerqueira Dias
Guilherme Santos Silva
Ludy Mila Guimarães
José Alan Torres Pires

Orientadores: Generino Bezerra, Rafael Santos, Ana Paula Di Roberto.

AGOSTO DE 2025

Sumário

1. Introdução.....	3
1.1 Problema.....	3
1.2 Objetivo Geral.....	4
1.4 Justificativa.....	4
2. Fundamentação Teórica.....	4
2.1 Computação em Nuvem e a AWS.....	4
2.2 Certificações AWS.....	5
2.3 Métodos de Ensino e Aprendizagem Digital.....	5
2.4 Inteligência Artificial Aplicada à Educação.....	5
3. Metodologia.....	5
3.1 Tipo de Pesquisa.....	5
3.2 Ferramentas utilizadas.....	6
3.3 Ferramentas e serviços AWS utilizadas.....	6
4. Desenvolvimento.....	8
4.1 Arquitetura do projeto.....	8
4.2 Fluxo da Arquitetura.....	8
4.3 Fluxos de Dados.....	10
4.4 Monitoramento e Permissões.....	10
5. Cronograma de Atividades.....	10
6. Divisão de Tarefas e Responsabilidades.....	11
7. Conclusão e Próximos Passos.....	12
8. Referências.....	12
9. Apêndices.....	13

1. Introdução

A busca por certificações AWS é um passo crucial para profissionais que almejam se destacar ou ingressar no promissor universo da computação em nuvem. No entanto, a trajetória para conquistar essas certificações, que vão muito além da inicial AWS Cloud Practitioner, apresenta desafios significativos. A complexidade aumenta consideravelmente à medida que se avança para certificações de nível Associado, Profissional e Especialidade, cada uma com seu próprio conjunto de domínios e requisitos.

Entre os principais obstáculos enfrentados pelos candidatos, destacam-se a vasta gama de conteúdo do universo AWS, que abrange centenas de serviços e recursos, tornando a filtragem e o foco nos temas mais relevantes para cada certificação específica uma tarefa árdua. Além disso, as certificações mais avançadas exigem um conhecimento aprofundado não apenas dos serviços, mas também de como eles se integram para construir soluções escaláveis, seguras e de alta disponibilidade, e a linguagem técnica dos materiais oficiais pode ser um entrave para quem ainda está se familiarizando com os conceitos. Somado a isso, encontrar recursos de estudo que se adequem ao nível de conhecimento e ao estilo de aprendizado individual pode ser desafiador, especialmente para certificações mais especializadas, e muitos candidatos sentem a ausência de mecanismos que ofereçam feedback sobre seu progresso e identifiquem pontos fracos que precisam ser aprimorados.

Apesar dessas barreiras, as certificações AWS conferem benefícios inestimáveis, como maior empregabilidade e valor de mercado, visto que profissionais certificados são altamente valorizados, o que se traduz em melhores oportunidades e salários. Elas também proporcionam o reconhecimento da expertise, validando seu conhecimento e experiência prática com as tecnologias AWS, fortalecendo sua credibilidade profissional. Por fim, com o selo de certificação, portas se abrem para projetos mais desafiadores e cargos de maior responsabilidade na área de TI, garantindo acesso a oportunidades promissoras.

1.1 Problema

Como apoiar candidatos a certificação AWS em sua preparação, diante da quantidade massiva de conteúdos, da desorganização das informações e da dificuldade em manter um estudo direcionado e consistente?

1.2 Objetivo Geral

Diante desse cenário, este projeto se propõe a desenvolver uma solução inovadora para auxiliar os candidatos a se prepararem de forma mais eficaz para as diversas certificações AWS. Nosso objetivo é tornar o processo de aprendizado mais acessível, direcionado e eficiente, capacitando o usuário a alcançar seus objetivos de certificação e impulsionar sua carreira na nuvem, oferecendo recursos como conteúdos organizados por relevância, linguagem simplificada, simulações práticas e estratégias de estudo personalizadas, com o intuito de facilitar o aprendizado, aumentar a taxa de aprovação e promover o desenvolvimento profissional de candidatos iniciantes na área de computação em nuvem.

1.3 Objetivos Específicos

- Organizar conteúdo por domínios de certificação;
- Simplificar a linguagem técnica dos materiais de estudo;
- Fornecer simulações práticas com questões semelhantes às da prova oficial;
- Oferecer feedback sobre o desempenho do usuário;

1.4 Justificativa

O projeto nasceu da experiência prática dos desenvolvedores, que, ao se prepararem para certificações AWS, identificaram as principais barreiras de aprendizado: o excesso de conteúdos e a falta de organização no estudo. Assim, a criação do Tutor Virtual Inteligente busca não apenas atender às necessidades da equipe, mas também de outros candidatos que enfrentam as mesmas dificuldades.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Computação em Nuvem e a AWS

A computação em nuvem transformou a forma como empresas gerenciam sua infraestrutura, possibilitando escalabilidade, flexibilidade e redução de custos. Nesse cenário, a Amazon Web Services (AWS) destaca-se como líder global, oferecendo mais de 200 serviços que vão desde armazenamento e banco de dados até inteligência artificial e segurança (AWS, 2025).

2.2 Certificações AWS

As certificações AWS validam o conhecimento técnico e prático de profissionais sobre a plataforma. Elas são divididas em diferentes níveis:

- **Fundamental (Cloud Practitioner):** introdutória, focada em conceitos básicos;
- **Associado:** requer maior entendimento de serviços e arquitetura de soluções;
- **Profissional:** exige domínio avançado em design e operações complexas;
- **Especialidade:** foca em áreas específicas como segurança, machine learning e big data.

Segundo Moran (2021), certificações profissionais funcionam como instrumentos de validação de competências e ampliam as oportunidades no mercado de trabalho.

2.3 Métodos de Ensino e Aprendizagem Digital

Recursos digitais de aprendizagem, como tutores virtuais, simuladores e plataformas adaptativas, têm ganhado espaço por sua capacidade de personalizar o ensino. Eles permitem que o aprendizado seja direcionado conforme o ritmo e estilo do estudante.

2.4 Inteligência Artificial Aplicada à Educação

A Inteligência Artificial (IA) possibilita o desenvolvimento de sistemas capazes de oferecer recomendações personalizadas, avaliar progresso em tempo real e adaptar conteúdos às necessidades do usuário, aumentando a eficiência do aprendizado (RUSSELL; NORVIG, 2022).

3. Metodologia

3.1 Tipo de Pesquisa

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, que se baseia na identificação de uma necessidade comum entre estudantes: a busca por um direcionamento claro e sem distrações em meio ao vasto volume de informações disponíveis na internet. O projeto visa solucionar o problema da sobrecarga informacional ao desenvolver um Tutor que atua como um guia focado e interativo para a certificação AWS.

A metodologia adotada foi prática e baseada na experiência da equipe durante a preparação para a certificação AWS.

3.2 Ferramentas utilizadas

Backend

- **Python:** Linguagem de programação principal.
- **FastAPI:** Um framework web de alta performance para construir APIs assíncronas em Python.
- **Httpx:** Cliente HTTP assíncrono utilizado para fazer requisições ao serviço Ollama.
- **Pydantic:** Biblioteca para validação de dados e configurações, garantindo a integridade dos payloads da API.
- **Uvicorn (Implícito):** Servidor ASGI que executa a aplicação FastAPI.
- **Ollama:** Um framework para rodar e gerenciar modelos de linguagem grandes (LLMs) localmente.
- **Mistral:instruct:** O modelo de linguagem específico utilizado via Ollama para as interações do chat.

Frontend

- **TypeScript:** Superset do JavaScript que adiciona tipagem estática, melhorando a robustez e manutenção do código.
- **React:** Biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário dinâmicas e reativas.
- **Next.js:** Framework React que oferece recursos como Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) e um sistema de roteamento intuitivo, além da diretiva `use client` para componentes interativos.
- **Lucide React:** Uma biblioteca de ícones leves e personalizáveis, usados para enriquecer a interface do usuário.
- **Tailwind CSS (Implícito):** Framework CSS utility-first para estilização rápida e responsiva dos componentes da UI.

3.3 Ferramentas e serviços AWS utilizadas

- **Amplify:** Responsável pela interface do usuário e pelo *deploy* do *front-end*.
- **API Gateway:** Atua como a camada de exposição e controle das APIs.
- **Lambda:** Habilita o processamento dinâmico sem servidor.
- **Amazon Bedrock (Mistral):** Provê inteligência artificial (LLM) para o processamento

de linguagem.

- **Amazon S3:** Serve como repositório para dados e arquivos estáticos.
- **Github:** Organização das tarefas da equipe e acompanhamento do progresso do projeto, e também armazenamento colaborativo dos arquivos, documentos e materiais.

3.3 Etapas do Desenvolvimento

O desenvolvimento do Tutor Virtual Inteligente ocorreu em diferentes etapas, organizadas de forma incremental, a fim de estruturar e validar cada parte do sistema de maneira progressiva. As principais fases podem ser descritas da seguinte forma:

Levantamento do tema: O tema do projeto surgiu a partir da própria experiência dos desenvolvedores, que após concluírem cursos introdutórios sobre AWS sentiram falta de direcionamento em seus estudos. A vasta quantidade de conteúdos disponíveis na internet, muitas vezes dispersos e desorganizados, dificultava a preparação para a certificação AWS Cloud Practitioner. Esse contexto motivou a criação de uma solução que centralizasse, organizasse e simplificasse o aprendizado.

Organização de conteúdo: A segunda etapa consistiu na seleção e estruturação dos principais tópicos exigidos nas certificações AWS. O conteúdo foi dividido em domínios e subtemas, seguindo o guia oficial da AWS, de modo a garantir que o estudo fosse direcionado ao exame. Além disso, buscou-se simplificar a linguagem técnica dos materiais, tornando-os mais acessíveis a candidatos em fase inicial de preparação.

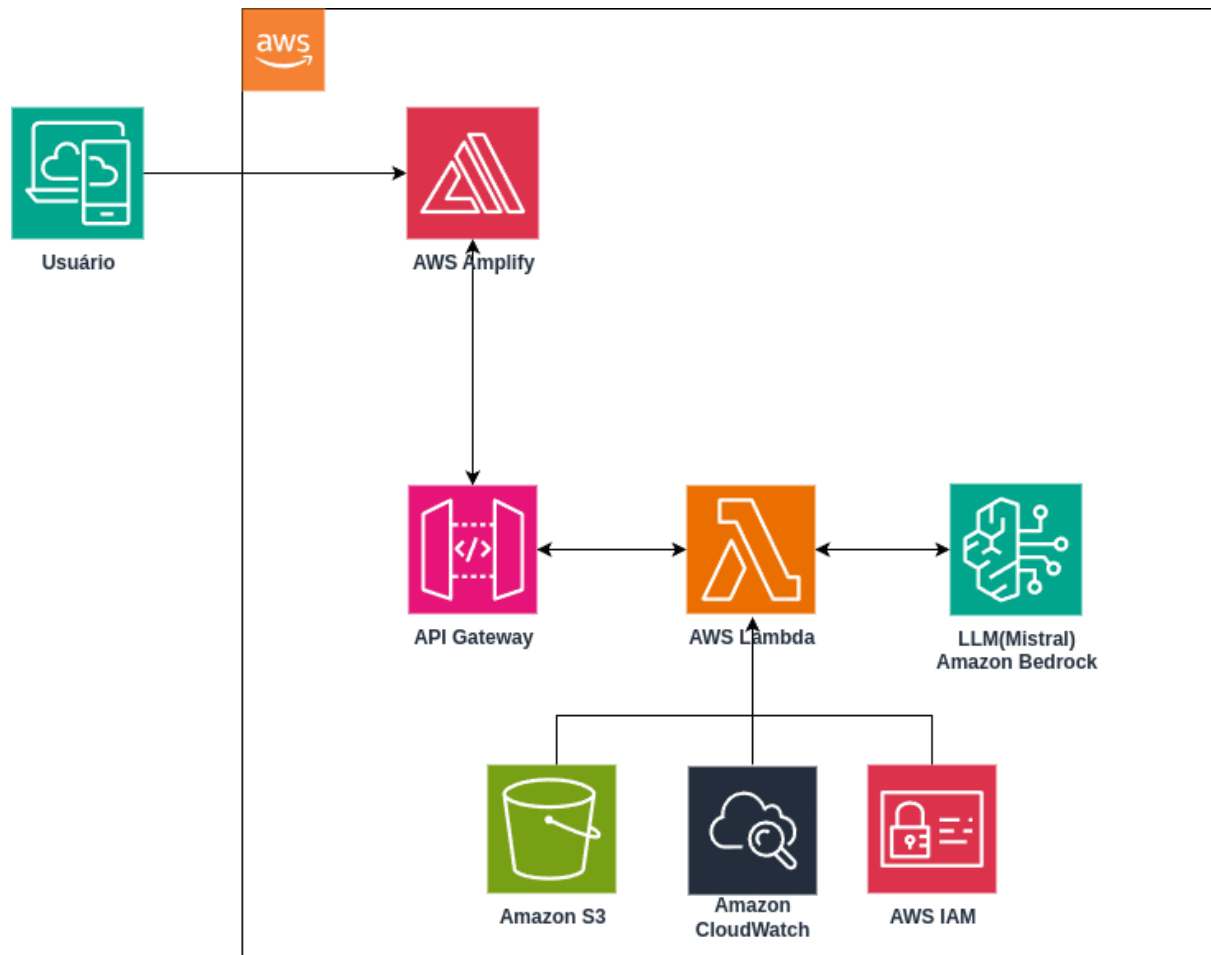
Desenvolvimento de recursos: Com o conteúdo estruturado, iniciou-se a construção das funcionalidades do sistema. Foram implementados recursos como simulados, resumos de matérias e estratégias de estudo direcionadas. O foco principal foi criar um ambiente em que o usuário pudesse aprender de forma progressiva, testando seus conhecimentos ao longo do processo.

Testes e validação: Durante essa fase, os desenvolvedores utilizaram a própria ferramenta para realizar simulados e revisar resumos dos conteúdos. Essa prática possibilitou avaliar a clareza das explicações, a relevância das questões e a organização dos módulos. Os testes forneceram feedback imediato sobre a eficiência do sistema e permitiram ajustes nas funcionalidades.

4. Desenvolvimento

4.1 Arquitetura do projeto

A arquitetura proposta integra serviços de IA, banco de dados relacional e módulos de simulação, orquestrados por uma interface web responsiva.



4.2 Fluxo da Arquitetura

1. Usuário → AWS Amplify

- O **usuário** acessa a aplicação por meio de um **front-end hospedado no AWS Amplify**, que facilita o deploy e entrega contínua de aplicações web e mobile.

- O Amplify gerencia hospedagem estática e autenticação, servindo como a **porta de entrada** para a aplicação.

2. **AWS Amplify → API Gateway**

- O front-end se comunica com o **Amazon API Gateway**, que expõe endpoints REST/HTTP.
- O API Gateway atua como **orquestrador de requisições**, garantindo segurança (com autenticação/autorização, caso configurado) e roteamento para os serviços back-end.

3. **API Gateway ↔ AWS Lambda**

- As requisições do usuário são enviadas ao **AWS Lambda**, função serverless que executa a lógica da aplicação sem necessidade de servidor dedicado.
- Aqui ocorre o **processamento da requisição**: validações, chamadas a outros serviços AWS ou externos, e manipulação de dados.

4. **AWS Lambda ↔ Amazon Bedrock (LLM - Mistral)**

- O Lambda pode interagir com o **Amazon Bedrock**, que fornece acesso a modelos de linguagem (neste caso, **Mistral**).
- Essa camada serve para **processamento de linguagem natural (NLP/LLM)**, como geração de respostas inteligentes, resumos ou explicações personalizadas para o usuário.

5. **AWS Lambda → Amazon S3**

- O Lambda também armazena ou recupera arquivos/dados no **Amazon S3** (Simple Storage Service).
- O S3 é usado para **armazenamento persistente**: resumos gerados, resultados de simulados, documentos, logs ou qualquer dado que precise ser mantido.

4.3 Fluxos de Dados

O fluxo inicia com o input do usuário na interface, que envia dados para processamento pela Mistral AI, armazenando e consultando informações no Amazon S3. Os resultados são apresentados ao usuário junto com simulações e análises.

4.4 Monitoramento e Permissões

O AWS IAM atua como o serviço central de controle, garantindo que a função AWS Lambda tenha as permissões necessárias para interagir com o Amazon Bedrock e o Amazon S3 de forma segura, seguindo o princípio do menor privilégio. Já o Amazon CloudWatch é a ferramenta de observabilidade que recebe automaticamente logs e métricas de desempenho da função Lambda, permitindo o monitoramento contínuo da aplicação, a configuração de alarmes para eventos específicos e a análise de problemas para otimizar o desempenho.

5. Cronograma de Atividades

O cronograma do projeto foi elaborado de acordo com o progresso natural das atividades do grupo. Estão descritas as principais etapas e marcos do desenvolvimento:

Período	Atividade Realizada
Junho	Formação dos grupos e alinhamento inicial com o professor orientador
27 de junho	Primeira reunião oficial do grupo para definição da ideia do projeto

Final de junho	Discussão de ideias, divisão inicial de tarefas e início do esboço da introdução e problema
Início de julho	Produção do relatório com a descrição do problema e objetivos do projeto
3 de julho	Reunião para criação da apresentação (PowerPoint) para apresentação inicial ao professor Generino
Primeira quinzena de julho	Desenvolvimento do protótipo do sistema e definição das tecnologias utilizadas
Segunda quinzena de julho	Implementação do front-end, back-end e estruturação do banco de dados
Ao longo de julho e agosto	Elaboração dos relatórios, ajustes no projeto e preparação para a apresentação final
21 de agosto	Apresentação final do projeto

6. Divisão de Tarefas e Responsabilidades

A equipe ficou com as responsabilidades divididas de forma colaborativa, de acordo com as habilidades e afinidade de cada membro com as tarefas do projeto. Sendo eles:

- **Danilo Luís Cerqueira Dias**

Responsável pelo banco de dados, cuidando da modelagem, criação das tabelas e integração com o sistema.

- **Guilherme Santos Silva**

Responsável pelo desenvolvimento do front-end e back-end, atuando na codificação da interface do usuário e da lógica do sistema.

- **Ludy Mila Guimarães**

Responsável pelo design da interface visual e pela produção dos relatórios, organizando a documentação técnica e acadêmica do projeto.

- **José Alan Torres Pires**

Responsável pela elaboração de ideias iniciais do projeto, atuando como colaborador nas tarefas dos colegas e na redação dos relatórios.

A equipe atuou de forma integrada, com comunicação contínua e apoio mútuo entre os membros, garantindo o bom andamento e a entrega das etapas planejadas.

7. Conclusão e Próximos Passos

O projeto **Tutor Virtual Inteligente** foi desenvolvido a partir da experiência prática dos seus criadores, com o objetivo principal de organizar e guiar os estudos para a obtenção da certificação AWS Cloud Practitioner.

Para o futuro, as próximas etapas incluem:

- Expandir o sistema para abranger certificações de nível Associado, Profissional e de Especialidade.
- Incorporar elementos de gamificação para aumentar o engajamento dos usuários.
- Aumentar a base de questões práticas disponíveis.
- Disponibilizar o sistema para testes com candidatos externos.

8. Referências

- **Amazon Web Services. AWS Certification.** Disponível em: <https://aws.amazon.com/certification/>.
- Russell, S.; Norvig, P. **Inteligência Artificial.** Pearson, 2022.
- Moran, J. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.** Papirus, 2021.

9. Apêndices

Apêndice 1 - descrição completa dos serviços AWS utilizados no projeto

Frontend – Amazon Amplify

- **Descrição:** Interface do usuário desenvolvida em **React** e hospedada no **Amazon Amplify**.
- **Funcionalidades:**
 - Oferece uma interface intuitiva com campo de entrada de texto, botão "Enviar" e área para exibição de respostas.
 - Realiza chamadas **HTTP POST** para o endpoint do **API Gateway** (utilizando *axios* ou *fetch*).
- **Tecnologia:** React, com implantação gerenciada pelo Amplify.
- **Recursos Free Tier:** Inclui 5 GB de armazenamento e 1.000 minutos de build por mês.
- **Localização:** Disponível em um domínio fornecido pelo Amplify (ex: [\[https://seu-app.amplifyapp.com\]](https://seu-app.amplifyapp.com) (<https://seu-app.amplifyapp.com>)).

Backend – AWS Lambda

- **Descrição:** Função *serverless* responsável por processar as requisições do frontend.
- **Funcionalidades:**
 - Recebe requisições **POST** do API Gateway contendo o *prompt* e o *user_id*.
 - Aciona o **Amazon Bedrock** para gerar as respostas (utilizando o modelo *Mistral 8x7B*).
 - Armazena os dados (prompt e resposta) no **Amazon S3**.
 - Retorna as respostas ao frontend via API Gateway.
- **Tecnologia:** Python, com o SDK **boto3**.
- **Localização:** Executada no ambiente *serverless* do AWS Lambda, sendo acionada pelo API Gateway.

Integração com IA – Amazon Bedrock

- **Descrição:** Serviço de inteligência artificial da AWS que oferece acesso a modelos de linguagem, incluindo os da **Mistral AI** (*Mixtral 8x7B*).

- **Funcionalidades:**
 - Processa o *prompt* recebido do Lambda.
 - Gera e retorna a resposta com um limite configurado (ex: até 100 tokens por chamada).
- **Tecnologia:** API interna da AWS, acessada via **boto3**.
- **Custo:** Cobrança por tokens (~US\$ 0,003/1.000 tokens), com uso mínimo no projeto para se manter dentro do Free Tier dos demais serviços.

Armazenamento – Amazon S3

- **Descrição:** Serviço de armazenamento em nuvem utilizado para persistir os dados do tutor.
- **Funcionalidades:**
 - Armazena arquivos **JSON** contendo o *prompt* e a resposta, organizados por `user_id`.
 - Exemplo de estrutura: `users/demo_user/resposta.json`.
- **Tecnologia:** Amazon S3.
- **Recursos Free Tier:** Oferece 5 GB de armazenamento, 20.000 requisições GET e 2.000 PUT por mês.
- **Localização:** Bucket configurado no console AWS (ex: `tutor-user-data`).

API Gateway – Amazon API Gateway

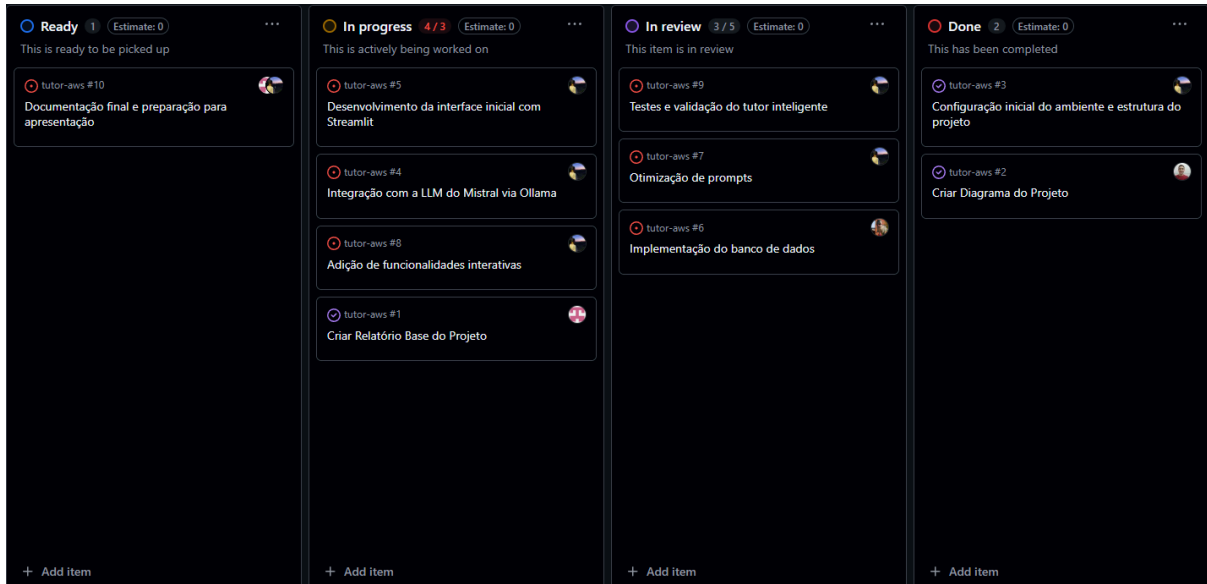
- **Descrição:** Atua como uma camada intermediária que conecta o frontend ao backend.
- **Funcionalidades:**
 - Recebe as requisições HTTP originadas do React (Amplify).
 - Encaminha as requisições para a função Lambda.
 - Configura o **CORS** para permitir chamadas *cross-origin*.
- **Tecnologia:** API RESTful no Amazon API Gateway.
- **Recursos Free Tier:** Inclui 1 milhão de chamadas por mês.
- **Localização:** Endpoint configurado no console AWS (ex: `https://sua-api-gateway-url/tutor`).
-

Apêndice 2 - Plataformas usadas para execução do relatório.

- **GitHub:** organização de conteúdos, cronogramas e recursos de estudo.

- **Uso da plataforma:** coleta de dados e feedbacks dos usuários.
- **Draw.io:** criação de materiais visuais e arquitetura do sistema.
- **OBS Studio:** gravação e compartilhamento do sistema em funcionamento.
- **Google meet:** reunião de discussão do grupo.

Apêndice 3 - Problemas(issues) para cada membro do grupo, organizadas no Github.



Apêndice 4 - Interface do tutor inteligente

